

Descrizione generale del sistema

ENTITA' PERMANENTI

ATTRIBUTI

SISTEMA

L, NP, TP1, TP2, TC1, TC2, PA, PC, NORD (parametri di input)
STATO = 1 operatore occupato (0 libero)
TTC tempo totale in coda
NC numero ordini che sono stati in coda
NS numero ordini simulati

ENTITA' TEMPORANEE

ATTRIBUTI

ORD

TIC istante di ingresso in coda
TC tempo trascorso in coda
ATT =1 se l'ordine e' stato in coda
PCAMBIO puntatore all'evento CAMBIO dell'ordine
STCAMBIO =1 se l'evento CAMBIO e' innescato
NPR numero (intero) di prodotti nell'ordine

Nota:

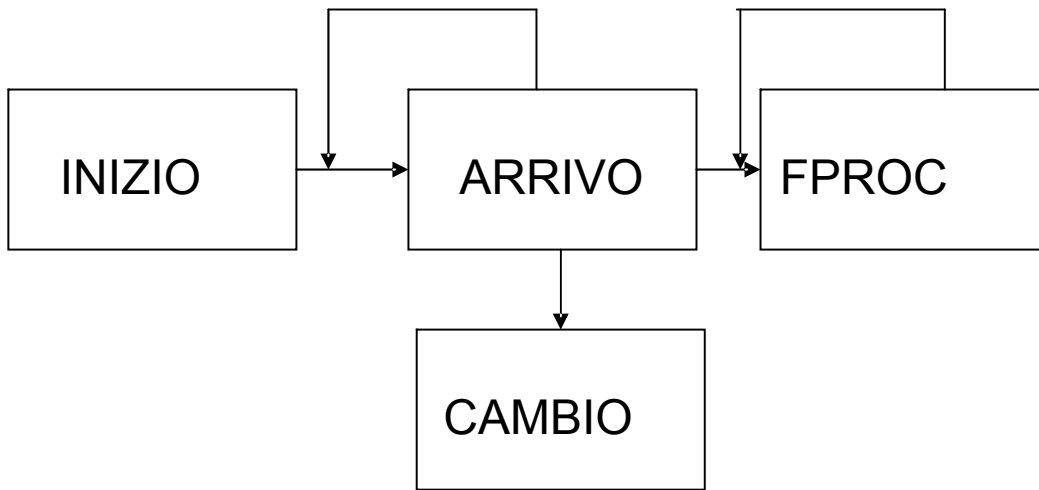
TIC puo' essere usato anche per rappresentare il tempo trascorso in coda (quindi TC non e' necessario).

PCAMBIO puo' essere utilizzato anche per sapere se l'evento CAMBIO e' innescato (quindi STCAMBIO non e' necessario).

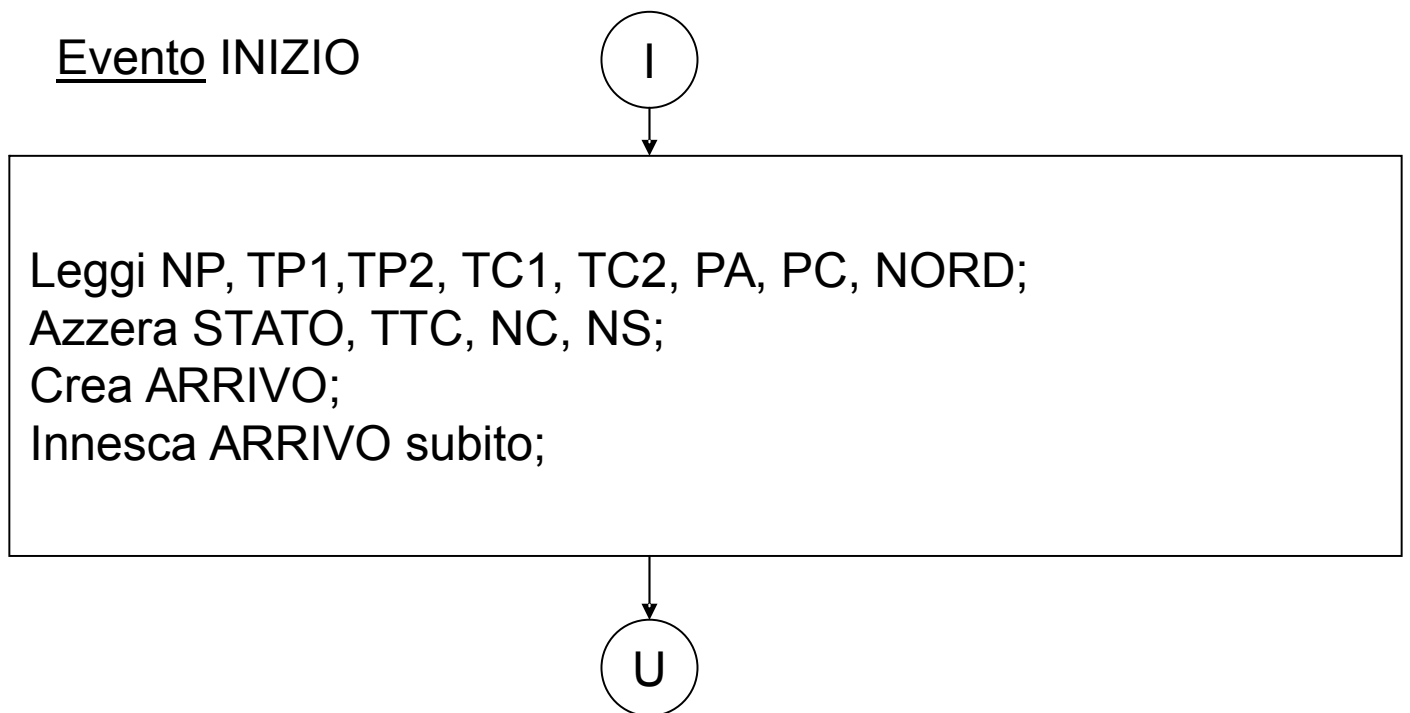
<u>INSIEMI</u>	<u>ORDINAM</u>	<u>ENTITA' MEMBRE</u>	<u>PROPRIETARIO</u>
CODAO	FIFO	ORD	SISTEMA

<u>EVENTO</u>	<u>TIPO</u>	<u>ATTRIBUTI</u>
INIZIO	Esterno	
ARRIVO	Interno	
FPROC	Interno	OR
CAMBIO	Interno	OR

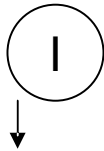
Diagramma degli inneschi



Evento INIZIO



Evento ARRIVO



T:=valore casuale con distribuzione esponenziale di valor medio L;
Innesca ARRIVO con ritardo T;
Crea ORD;
TC(ORD):=0;
ATT(ORD):=0;
STCAMBIO(ORD):=0;
NPR(ORD):=valore casuale intero con distribuzione unif. in [1,NP];
K:=NPR(ORD);

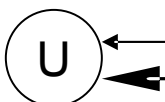
SI

STATO=0

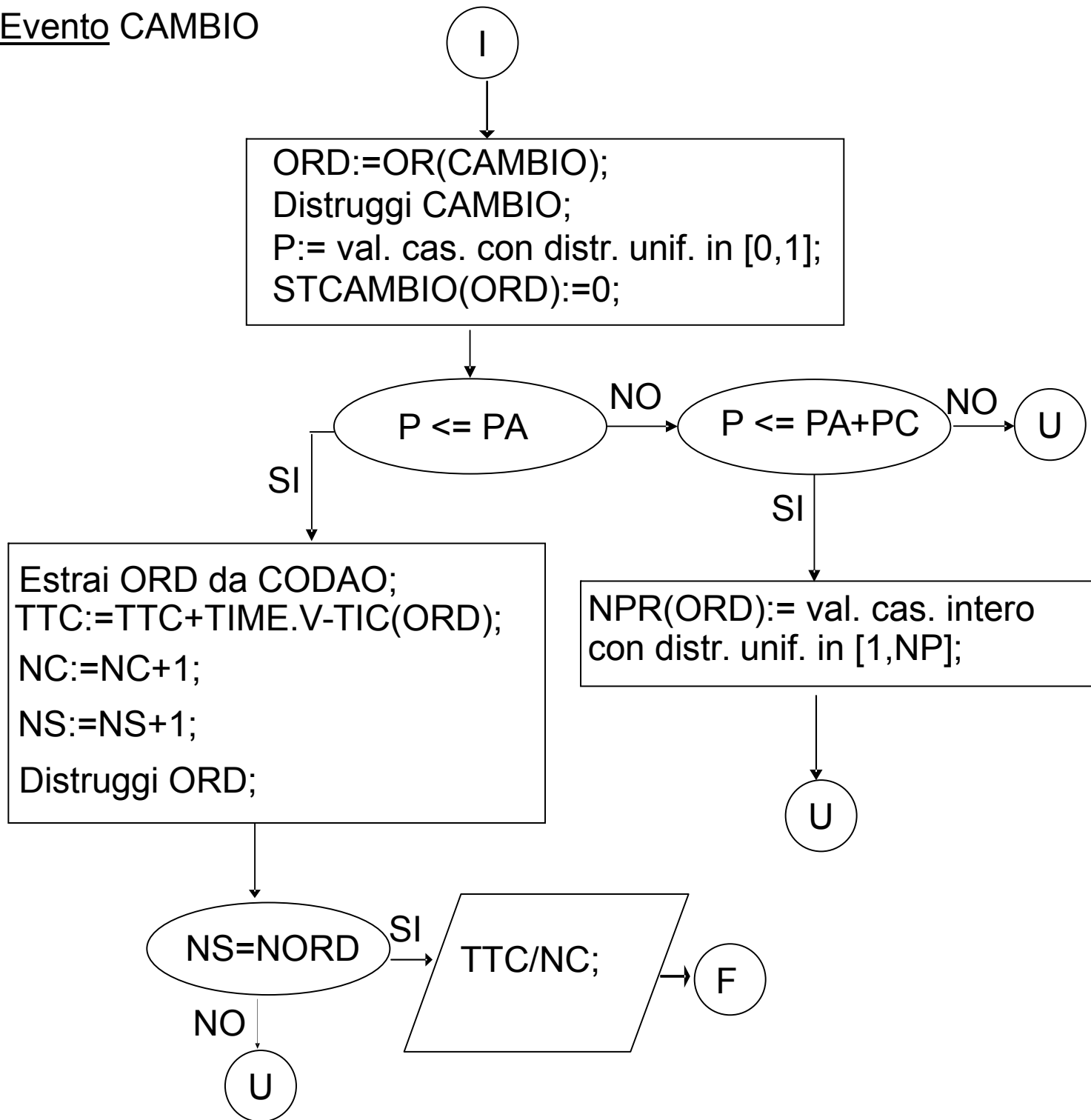
NO

STATO:=1;
Crea FPROC;
T:= valore casuale con distr.
unif. in $[K*TP1, K*TP2]$;
OR(FPROC):= ORD;
Innesca FPROC
con ritardo T;

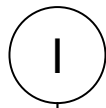
Inserisci ORD in CODAO;
TIC(ORD):=TIME.V;
ATT(ORD):=1;
Crea CAMBIO;
PCAMBIO(ORD):=CAMBIO;
STCAMBIO(ORD):=1;
OR(CAMBIO):=ORD;
T:=val. cas. con distr. unif. in
 $[TC1, TC2]$;
Innesca CAMBIO con ritardo T;



Evento CAMBIO



Evento FPROC



ORD:= OR(FPROC);
TTC:=TTC+TC(ORD);
NC:=NC+ATT(ORD);
NS:=NS+1;
Distruggi ORD;

NS=NORD

SI

TTC/NC;

F

NO

CODAO vuota?

SI

STATO:=0;
Distruggi FPROC;

NO

U

Estrai primo ORD da CODAO;
TC(ORD):=TIME.V - TIC(ORD);
OR(FPROC):=ORD;
K:=NPR(ORD);
T:=val. cas. con distr. unif. in [K*TP1,K*TP2];
Innesca FPROC con ritardo T;

STCAMBIO(ORD)=0

SI

U

NO

Cancella CAMBIO chiamato PCAMBIO(ORD);
Distruggi CAMBIO chiamato PCAMBIO(ORD);